

Trainingsfragen: Biologie Gesamt - Teil 1

Umfassende Fragen zu allen Themen: Vögel, Reptilien, Schlangen, Geweih und Hörner

Frage 1

Frage: Warum haben Vögel hohle Knochen?

Optionen: a) Um besser hören zu können b) Um leichter zu sein und fliegen zu können c) Um mehr Knochenmark zu haben d) Um besser schwimmen zu können

Richtige Antwort: b

Erklärung: Vögel haben hohle Knochen mit Luftkammern, um ihr Gewicht zu reduzieren. Dies ist eine wichtige Anpassung für den Flug. Im Gegensatz dazu haben Säugetiere Knochen, die mit schwerem Knochenmark gefüllt sind.

Frage 2

Richtig oder Falsch: Vögel geben ihren Kot regelmäßig ab, um Gewicht zu sparen.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Vögel sammeln Kot und Harn nicht wie Säugetiere im Körper, sondern geben ihn in kleinen Mengen sofort ab. Dies ist eine Anpassung an das Fliegen, um möglichst leicht zu bleiben.

Frage 3

Frage: Was ist die Besonderheit des Atmungssystems bei Vögeln?

Optionen: a) Sie können unter Wasser atmen b) Sie nehmen bei jedem Atemzug doppelt Sauerstoff auf (Einatmen und Ausatmen) c) Sie müssen nicht atmen beim Fliegen d) Sie atmen nur durch den Schnabel

Richtige Antwort: b

Erklärung: Vögel haben Luftsäcke, die es ihnen ermöglichen, sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen Sauerstoff aufzunehmen. Beim Einatmen gelangt Luft in die Lunge und die Luftsäcke. Beim Ausatmen kommt die Luft aus den Luftsäcken zurück in die Lunge, wo erneut Sauerstoff aufgenommen wird.

Frage 4

Richtig oder Falsch: Reptilien sind gleichwarm wie Säugetiere.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Reptilien sind wechselwarm. Ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebungstemperatur an. Deshalb liegen sie oft in der Sonne, um sich aufzuwärmen.

Frage 5

Frage: Was bedeckt den Körper von Reptilien?

Optionen: a) Federn b) Fell c) Schuppen und Schilder aus Horn d) Glatte Haut

Richtige Antwort: c

Erklärung: Reptilien haben keine Federn oder Fell. Ihr Körper ist mit trockenen Schuppen und Schildern aus Horn bedeckt, die sie vor Verletzungen schützen.

Frage 6

Offene Frage: Erkläre, warum Schlangen sich häuten müssen und wie dieser Prozess abläuft.

Musterantwort: Die Schuppenhaut der Schlangen kann nicht mitwachsen, weil sie aus totem Hornmaterial besteht. Wenn die Schlange wächst, wird die alte Haut zu klein. Bei der Häutung streifen Schlangen daher ihr zu klein gewordenes "Hemd" in einem Stück ab. Darunter hat sich bereits eine neue, größere Schuppenhaut gebildet. Dieser Prozess wiederholt sich regelmäßig während des Wachstums der Schlange.

Frage 7

Frage: Welchen besonderen Sinn haben Schlangen, obwohl sie fast taub sind?

Optionen: a) Einen Magnetsinn b) Einen Erschütterungssinn c) Einen Elektrosinn d) Einen Ultraschallsinn

Richtige Antwort: b

Erklärung: Schlangen haben einen Erschütterungssinn, mit dem sie wahrnehmen können, dass der Boden schwingt, wenn sich in ihrer Nähe Menschen oder Tiere bewegen.

Frage 8

Richtig oder Falsch: Eidechsen sind keine Wirbeltiere.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Eidechsen sind Wirbeltiere. Sie haben ein inneres Skelett mit einer deutlichen Wirbelsäule, einen Kopf und 4 Gliedmaßen (Beine). Sie gehören zur Klasse der Reptilien.

Frage 9

Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Geweih und einem Horn?

Optionen: a) Geweih ist aus Fell, Horn aus Haut b) Geweih ist lebender Knochen, Horn ist totes Hornmaterial c) Geweih ist hohl, Horn ist massiv d) Es gibt keinen Unterschied

Richtige Antwort: b

Erklärung: Ein Geweih ist ein lebender Knochen mit Blutgefäßen und Nerven, der jährlich abgeworfen und neu gebildet wird. Ein Horn besteht aus totem Hornmaterial, das auf einem Knochenzapfen sitzt und nicht abgeworfen wird.

Frage 10

Richtig oder Falsch: Hörner werden jedes Jahr abgeworfen und wachsen neu.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Hörner werden nicht abgeworfen. Sie wachsen kontinuierlich und bleiben das ganze Leben erhalten. Nur Geweihe werden jährlich abgeworfen und wachsen neu.

Frage 11

Frage: Wie viele heimische Schlangenarten gibt es in Österreich?

Optionen: a) 3 b) 6 c) 10 d) 15

Richtige Antwort: b

Erklärung: In Österreich gibt es sechs heimische Schlangenarten: Ringelnatter, Kreuzotter, Hornotter, Äskulapnatter, Schlingnatter und Würfelnatter. Alle stehen unter strengem Naturschutz.

Frage 12

Frage: Woran erkennt man eine Ringelnatter?

Optionen: a) An den roten Streifen auf dem Rücken b) An den gelben „Halbmonden“ hinter dem Kopf c) An den blauen Flecken am Bauch d) An der gespaltenen Schwanzspitze

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Ringelnatter erkennt man leicht an den gelben „Halbmonden“ hinter dem Kopf. Sie kann über einen Meter lang werden und ist für Menschen nicht giftig.

Frage 13

Richtig oder Falsch: Die Kreuzotter ist eine ungiftige Schlange.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Die Kreuzotter ist eine Giftschlange. Sie gehört zur Familie der Ottern und hat Giftzähne. Ihr Biss ist für Menschen sehr schmerzhaft, aber normalerweise nicht tödlich.

Frage 14

Offene Frage: Beschreibe die zwei verschiedenen Jagdmethoden von Nattern und Ottern und erkläre, warum sie unterschiedlich sind.

Musterantwort: Nattern sind ungiftig und töten ihre Beute ohne Gift. Sie packen kleinere Tiere und verschlucken sie direkt. Größere Beutetiere umschlingen sie mit drei Windungen am Hals und warten, bis das Tier erstickt. Ottern hingegen sind giftig und haben zwei Giftzähne im Oberkiefer, die mit einer Giftdrüse verbunden sind. Sie beißen ihre Beute, injizieren Gift und warten dann, bis das Tier stirbt, bevor sie es fressen. Der Unterschied liegt darin, dass Ottern durch ihre Giftzähne gefährlichere und größere Beute aus sicherer Distanz töten können, während Nattern ihre Beute physisch überwältigen müssen.

Frage 15

Frage: Warum müssen Schlangen ihre Beute im Ganzen verschlingen?

Optionen: a) Weil sie keine Backenzähne zum Kauen haben b) Weil sie keine Zeit zum Kauen haben c) Weil die Beute sonst wegläuft d) Weil sie keinen Magen haben

Richtige Antwort: a

Erklärung: Schlangen haben keine Backenzähne zum Kauen. Ihre Zähne sind nur zum Festhalten und (bei Giftschlangen) zum Injizieren von Gift geeignet. Deshalb können sie

ihre Beute nicht zerkleinern und müssen sie im Ganzen verschlucken. Die elastischen Bänder zwischen den Kieferknochen ermöglichen es ihnen, ihr Maul extrem weit zu öffnen.

Frage 16

Richtig oder Falsch: Schlangen können wochenlang ohne Nahrung auskommen.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Reptilien haben einen sparsameren Stoffwechsel als Säugetiere und Vögel. Weil ihre Körpertemperatur sich der Umgebungstemperatur anpasst, brauchen sie weniger Energie. Deshalb müssen sie viel weniger fressen und können wochenlang ohne Nahrung auskommen.

Frage 17

Frage: Wie nehmen Schlangen Gerüche wahr?

Optionen: a) Durch ihre Nase wie Menschen b) Mit der gespaltenen Zunge und einem Geruchsorgan am Gaumen c) Durch ihre Schuppen d) Sie können nicht riechen

Richtige Antwort: b

Erklärung: Das Geruchsorgan der Schlange liegt am Gaumen. Mit der gespaltenen Zunge nimmt die Schlange Duftstoffe auf und bringt sie an den Gaumen. Die gespaltene Zunge ermöglicht es ihr, winzige Unterschiede der Duftstoffe auf beiden Zungenspitzen zu bemerken und so die Richtung zur Beute zu erkennen.

Frage 18

Richtig oder Falsch: Schwarze Kreuzottern kommen vor allem in höheren Gebieten vor, weil sie sich schneller aufwärmen können.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Schwarze Schlangen können sich bei Sonnenschein schneller aufwärmen als heller gefärbte Schlangen. Im Hochgebirge, wo es kühler ist, ist die schwarze Farbe daher vorteilhaft. Diese schwarzen Kreuzottern werden auch „Höllenoetter“ genannt.

Frage 19

Offene Frage: Erkläre, was „wechselwarm“ bedeutet und welche Vor- und Nachteile diese Eigenschaft für Reptilien hat.

Musterantwort: Wechselwarm bedeutet, dass die Körpertemperatur des Tieres sich der Umgebungstemperatur anpasst. Reptilien können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren wie Säugetiere.

Vorteile: Wechselwarme Tiere haben einen sparsameren Stoffwechsel und brauchen viel weniger Nahrung als gleichgroße Säugetiere oder Vögel. Sie können wochenlang ohne Essen auskommen.

Nachteile: Wenn es kalt wird, kühlt der Körper ab und das Tier erstarbt. Es kann nur aktiv sein, wenn die Umgebung warm genug ist. Bei Kälte müssen Reptilien auf warmes Wetter warten, um sich wieder bewegen zu können. Deshalb suchen sie aktiv Sonnenplätze auf oder ziehen sich bei zu großer Hitze in kühlere Verstecke zurück.

Frage 20

Frage: Was ist die Kloake bei Vögeln?

Optionen: a) Ein Muskel zum Fliegen b) Eine Öffnung für Kot, Eier und Fortpflanzung c) Ein Teil des Schnabels d) Eine Art Luftsack

Richtige Antwort: b

Erklärung: Die Kloake ist eine gemeinsame Körperöffnung bei Vögeln. Durch sie geben Vögel Kot ab, bei der Paarung werden Spermien übertragen, und die Eier verlassen den Körper über die Kloake.

Frage 21

Richtig oder Falsch: Vögel haben Zähne zum Kauen ihrer Nahrung.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Vögel haben keine Zähne. Sie zerkleinern ihre Nahrung mit ihrem Schnabel aus Horn und im Muskelmagen, wo absichtlich verschluckte kleine Steine die Nahrung zerreiben.

Frage 22

Frage: Wie lange dauert die Brutzeit bei Hühnern?

Optionen: a) 7 Tage b) 14 Tage c) 21 Tage d) 30 Tage

Richtige Antwort: c

Erklärung: Die Henne brütet 21 Tage lang auf den Eiern. In dieser Zeit sitzt sie Tag und Nacht auf den Eiern und hält sie warm, damit sich die Küken entwickeln können.

Frage 23

Frage: Was bedeutet es, dass Küken „Nestflüchter“ sind?

Optionen: a) Sie verlassen sofort das Nest und leben allein b) Sie können nach kurzer Zeit laufen und Futter suchen c) Sie können sofort fliegen d) Sie bleiben lange hilflos im Nest

Richtige Antwort: b

Erklärung: Küken sind Nestflüchter. Das bedeutet, sie können schon kurz nach dem Schlüpfen hinter der Henne herlaufen und selbstständig nach Futter suchen. Sie sind sofort aktiv und mobil.

Frage 24

Richtig oder Falsch: Die Befruchtung der Eizelle muss erfolgen, bevor sie ihre Hüllen (Eiklar und Schale) erhält.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Die Eizelle muss im Eileiter befruchtet werden, bevor der Eidotter, das Eiklar und die Kalkschale gebildet werden. Nur befruchtete Eier können sich zu Küken entwickeln.

Frage 25

Frage: Welches Tier hat das größte Geweih?

Optionen: a) Der Rothirsch b) Der Steinbock c) Der Elch d) Das Rentier

Richtige Antwort: c

Erklärung: Der Elch hat das größte Geweih. Das bisher größte Geweih eines Elchs hatte 205 cm Spannweite und das schwerste wog 35,8 kg. Um diese Größe zu erreichen, muss das Geweih pro Tag 2 bis 2,5 cm wachsen.

Frage 26

Richtig oder Falsch: Bei den meisten Tieren mit Geweih haben sowohl Männchen als auch Weibchen ein Geweih.

Richtige Antwort: Falsch

Erklärung: Bei den meisten Tieren haben nur die Männchen ein Geweih. Hörner hingegen werden meist von beiden Geschlechtern getragen.

Frage 27

Frage: Warum legen Hennen am Bauernhof kontinuierlich Eier, obwohl sie schon viele gelegt haben?

Optionen: a) Weil sie genetisch verändert sind b) Weil man ihnen die Eier wegnimmt c) Weil sie keine Glucke sind d) Weil sie zu viel fressen

Richtige Antwort: b

Erklärung: Hennen legen normalerweise 10-20 Eier und beginnen dann zu brüten. Wenn man die Eier aber regelmäßig aus dem Nest nimmt, erreicht die Henne nie die "volle" Anzahl und legt deshalb immer weiter Eier nach.

Frage 28

Richtig oder Falsch: Hörner sind innen hohl und wurden früher als Trinkgefäße verwendet.

Richtige Antwort: Richtig

Erklärung: Hörner bestehen aus totem Hornmaterial, das auf einem Knochenzapfen sitzt. Sie sind innen hohl und wurden früher tatsächlich als Trinkgefäße oder Behälter verwendet.

Frage 29

Offene Frage: Vergleiche die Fortpflanzung der Ringelnatter mit der der Kreuzotter und erkläre, warum diese Unterschiede Anpassungen an ihre Lebensräume sind.

Musterantwort: Die Ringelnatter legt im Sommer etwa 10 bis 40 Eier in altes Laub oder in einen Komposthaufen, wo sie durch die Verrottungswärme gut gewärmt werden. Die Kümmerert sich danach nicht mehr um die Eier oder Jungen.

Die Kreuzotter hingegen behält ihre Eier im Körper, und die Jungen schlüpfen erst im Herbst (5-15 Junge).

Anpassung: Die Kreuzotter lebt vor allem im Gebirge und in Hochmooren, wo es kühler ist. In abgelegten Eiern wäre es für die Entwicklung der Jungen zu kalt. Indem die Kreuzotter die Eier im Körper behält, kann sie sich an sonnige Stellen legen und die Eier warmhalten. Zusätzlich sind die Eier so vor Fressfeinden geschützt. Die Ringelnatter lebt in wärmeren, feuchten Lebensräumen an Bächen und Seen, wo abgelegte Eier in Kompost oder Laub ausreichend warm bleiben.

Frage 30

Frage: Welche Schlangenarten in Österreich sind giftig?

Optionen: a) Ringelnatter und Äskulapnatter b) Kreuzotter und Hornotter c) Würfelnatter und Schlingnatter d) Alle heimischen Schlangen sind giftig

Richtige Antwort: b

Erklärung: Von den sechs heimischen Schlangenarten in Österreich sind nur zwei giftig: die Kreuzotter und die Hornotter. Die anderen vier (Ringelnatter, Äskulapnatter, Schlingnatter und Würfelnatter) sind ungiftig.
